NexusVendas

Venda mais. Perca menos. Decida melhor.

Proposta de Projeto Integrador

SAP Start Coding 2026 — Tema 3: Receita e Relacionamento

Data de entrega: 06/11/2026 às 09:00

Módulo: Vendas e Experiência do Cliente

Produto: Módulo de inteligência comercial integrado ao ERP

Tecnologias: Node.js · Express · PostgreSQL · React · AWS

Proposta completa — 6 partes + artefatos

Sumário

Parte 1 — Visão do Produto 3

1.1 Problema e Inspiração de Mercado

1.2 Usuários e Personas

1.3 User Stories

1.4 MVP e Backlog

1.5 Insights Previstos

Parte 2 — Estrutura do Banco de Dados 5

2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

2.2 Dicionário de Dados (todas as tabelas)

2.3 Dados de Exemplo

2.4 Anomalias Intencionais

2.5 Batch Sync Diário — ERP → NexusVendas

Parte 3 — Planejamento da API REST 10

3.1 Autenticação

3.2 Lista de Endpoints

3.3 Exemplos Completos de Requisição e Resposta

3.4 Regras de Insight (Pseudocódigo)

3.5 Plano de Testes

Parte 4 — Identidade Visual 14

4.1 Nome e Conceito do Produto

4.2 Paleta de Cores

4.3 Tipografia

4.4 Componentes-chave

4.5 Wireframes das 6 Telas

Parte 5 — Arquitetura da Solução 17

5.1 Diagrama de Componentes

5.2 Padrão Arquitetural MVC Simplificado

5.3 Serviços AWS

5.4 Fluxo de Requisição

5.5 Conexão com SAP CX

Parte 6 — Evolução e Escalabilidade 19

6.1 Roadmap em 3 Horizontes

6.2 Pontos de Escalabilidade

6.3 Segurança e LGPD

6.4 Observabilidade

6.5 Estimativa de Custos na AWS

6.6 Riscos

6.7 Arquitetura Evoluída

Artefatos Complementares

A1 — Link Prancha Visual

A2 — Referências Técnicas

PARTE 1

Visão do Produto

1.1 Problema

Empresas de médio porte perdem receita por não identificar clientes em risco de churn a tempo e por não ter visibilidade consolidada do pipeline de vendas. Gestores tomam decisões com dados dispersos em planilhas, sem alertas automáticos — o que resulta em oportunidades perdidas, follow-ups esquecidos e cancelamentos que poderiam ter sido evitados.

> **Inspiração de mercado:** O SAP Sales Cloud (parte do portfólio SAP CX) resolve exatamente este problema para grandes empresas. O **NexusVendas** traz essa inteligência para médias empresas, com foco em insights acionáveis no ciclo *transação → regra de negócio → insight → ação*.

1.2 Usuários

> O NexusVendas é um **módulo** implantado no ERP corporativo da empresa contratante. Os usuários são funcionários dessa empresa que já possuem acesso autenticado ao ERP — não existe cadastro ou login próprio no módulo.

Persona	Papel no ERP	Dor principal
Gerente Comercial	Acompanha metas, pipeline e receita	Não tem visão consolidada do funil de vendas
Vendedor	Registra pedidos e oportunidades	Perde follow-ups por falta de alertas automáticos
Analista de CX	Monitora NPS, satisfação e churn	Dados de satisfação separados das transações de venda

1.3 User Stories

US-01 — Visão do pipeline em tempo real

Como Gerente Comercial, **quero** visualizar o funil de vendas com as oportunidades em cada etapa e a proporção de estoque entre etapas, **para** identificar gargalos e agir antes de perder negócios no mês.

Critérios de aceite: dashboard exibe contagem e valor total por etapa; proporção de estoque calculada automaticamente; etapas abaixo de 30% exibem alerta visual.

US-02 — Alerta de clientes em risco de churn

Como Analista de CX, **quero** receber automaticamente uma lista de clientes que não compram há mais de 90 dias com o ticket médio histórico, **para** priorizar ações de reativação antes que o cliente cancele.

Critérios de aceite: lista atualiza diariamente via batch sync (defasagem máx. 24h); cada item exibe nome, dias sem compra, ticket médio e ação sugerida; clientes com ticket > R$3.000 recebem ação diferenciada (desconto 10%).

US-03 — Alerta de NPS crítico

Como Analista de CX, **quero** ser notificado quando um cliente registrar 3 ou mais avaliações consecutivas com nota ≤ 6, **para** acionar o time de Customer Success antes que o cliente se torne um detrator público.

Critérios de aceite: sistema avalia as últimas 3 avaliações após cada nova resposta; quando atingida, cliente aparece no painel com status "NPS Crítico"; alerta inclui notas recentes e botão de acionamento do CS.

1.4 MVP

Pilar	Funcionalidade	Prioridade
Pilar 1 — Churn	Dashboard com KPIs: alertas de churn, NPS, vendas do último mês fechado	Alta
Pilar 1 — Churn	Lista de clientes inativos (≥ 90 dias sem pedido) com ticket médio e ação sugerida	Alta
Pilar 1 — Churn	Alerta de NPS crítico (3 avaliações consecutivas ≤ 6)	Alta
Pilar 2 — Funil	Painel de oportunidades por etapa (captação → proposta → negociação → fechado)	Alta
Pilar 2 — Funil	Proporção de estoque entre etapas com alerta visual abaixo de 30%	Alta
Infra	Batch sync diário ERP via EventBridge Scheduler (02h) + Lambda SyncJob	Alta
Infra	Token ERP validado por Express authMiddleware — sem login próprio no módulo	Alta
Fora do MVP: e-mail automático, relatórios PDF, campanhas, ML, app mobile		Backlog

1.5 Insights Previstos

Regra de ouro: todo insight segue o padrão **o que aconteceu → por que importa → ação sugerida**.

I-01 — Risco de Churn
O que aconteceu: Beta Distribuidora sem compra há 118 dias
Por que importa: Ticket médio R$4.200 por pedido — receita em risco
Ação sugerida: Enviar oferta de reativação com 10% de desconto

I-02 — NPS Crítico
O que aconteceu: Gama Serviços recebeu notas 5, 4 e 3 nas últimas 3 avaliações
Por que importa: Cliente detrator pode cancelar e prejudicar reputação
Ação sugerida: Acionar Customer Success imediatamente

I-03 — Gargalo no Funil de Vendas
O que aconteceu: Proporção de estoque Proposta→Negociação está em 22% (meta: 30%)
Por que importa: Meta de receita do mês em risco se não corrigido esta semana
Ação sugerida: Revisar script de abordagem na etapa de proposta

PARTE 2

Estrutura do Banco de Dados

2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

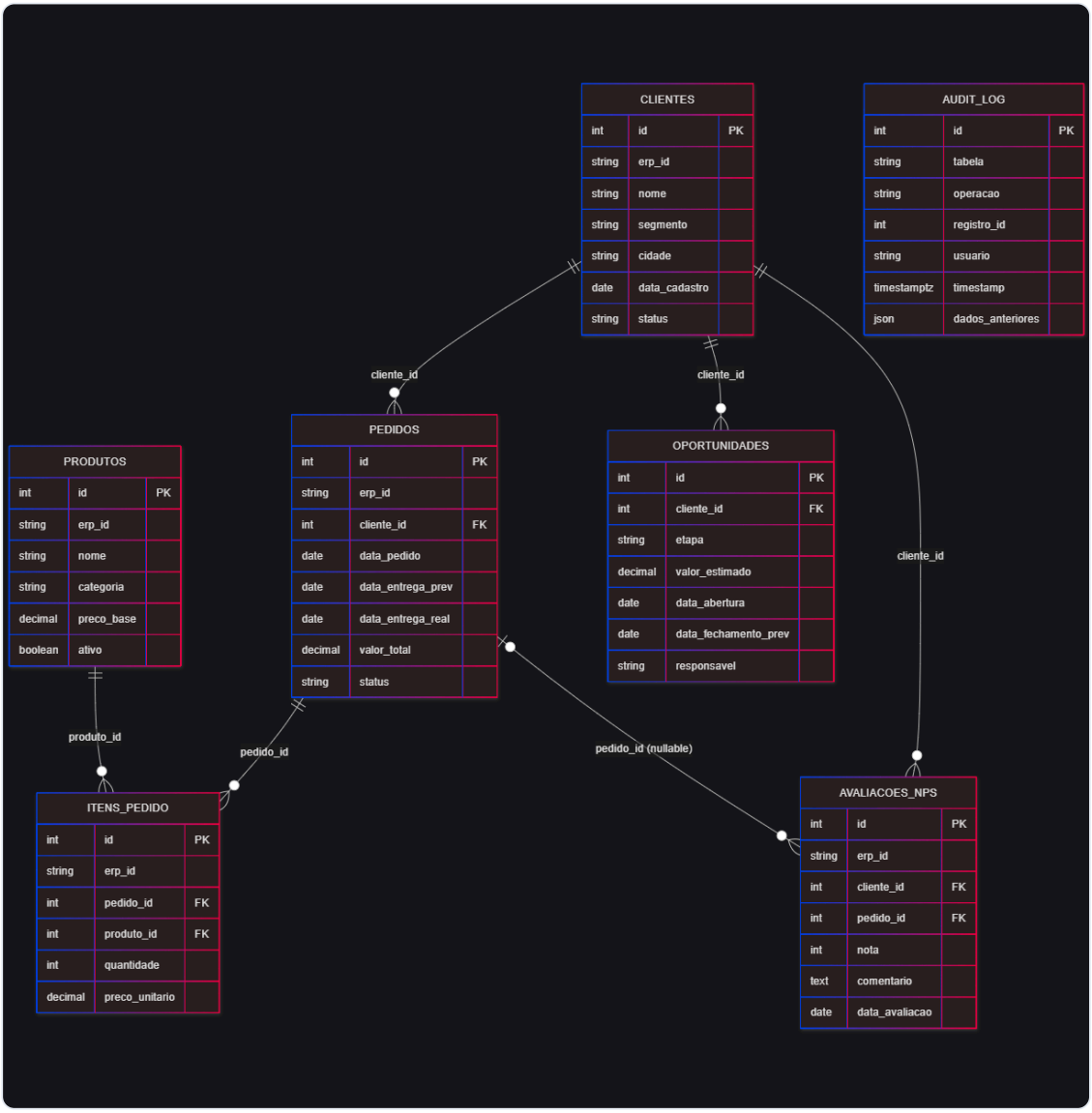


Diagrama gerado com dbdiagram.io. Cada seta representa uma FK; o lado "muitos" é indicado pela notação crow's foot.

2.2 Dicionário de Dados

Tabela: `clientes`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Regra
`id`	INT (PK)	Sim	Identificador único	Auto-increment
`erp_id`	VARCHAR(50)	Não	ID do cliente no ERP	UNIQUE — chave de deduplicação no batch sync
`nome`	VARCHAR(100)	Sim	Razão social da empresa	—
`segmento`	VARCHAR(50)	Não	Ex: Varejo, Tecnologia, Indústria	—
`cidade`	VARCHAR(80)	Não	Cidade sede	—
`data_cadastro`	DATE	Sim	Data de criação do registro	Default: CURRENT_DATE
`status`	ENUM	Sim	`ativo` / `inativo` / `em_risco`	Default: ativo

Tabela: `pedidos`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Regra
`id`	INT (PK)	Sim	Identificador único	Auto-increment
`erp_id`	VARCHAR(50)	Não	ID do pedido no ERP	UNIQUE — idempotência no UPSERT do sync
`cliente_id`	INT (FK)	Sim	Empresa compradora	FK → clientes.id
`data_pedido`	DATE	Sim	Data de criação	Default: CURRENT_DATE
`data_entrega_prev`	DATE	Não	Previsão de entrega acordada	—
`data_entrega_real`	DATE	Não	Data de entrega efetiva	—
`valor_total`	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor total do pedido	> 0
`status`	ENUM	Sim	`pendente` / `aprovado` / `entregue` / `cancelado`	Default: pendente

Tabela: `itens_pedido`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Regra
`id`	INT (PK)	Sim	Identificador único	Auto-increment
`erp_id`	VARCHAR(50)	Não	ID do item no ERP	UNIQUE — idempotência
`pedido_id`	INT (FK)	Sim	Pedido ao qual pertence	FK → pedidos.id
`produto_id`	INT (FK)	Sim	Produto comprado	FK → produtos.id
`quantidade`	INT	Sim	Quantidade comprada	> 0
`preco_unitario`	DECIMAL(10,2)	Sim	Preço no momento da venda	Snapshot — não atualiza com o produto

Tabela: `produtos`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Regra
`id`	INT (PK)	Sim	Identificador único	Auto-increment
`erp_id`	VARCHAR(50)	Não	ID do produto no ERP	UNIQUE — sincronizado do catálogo ERP
`nome`	VARCHAR(100)	Sim	Nome do produto ou serviço	—
`categoria`	VARCHAR(50)	Não	Ex: Software, Hardware, Consultoria	—
`preco_base`	DECIMAL(10,2)	Sim	Preço de referência atual	> 0
`ativo`	BOOLEAN	Sim	Disponível para venda	Default: true

Tabela: `oportunidades`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Regra
`id`	INT (PK)	Sim	Identificador único	Auto-increment
`cliente_id`	INT (FK)	Sim	Cliente alvo da oportunidade	FK → clientes.id
`etapa`	ENUM	Sim	`captacao` / `proposta` / `negociacao` / `fechado_ganho` / `fechado_perdido`	—
`valor_estimado`	DECIMAL(10,2)	Não	Receita potencial se ganhar	—
`data_abertura`	DATE	Sim	Data de início da oportunidade	Default: NOW()
`data_fechamento_prev`	DATE	Não	Previsão de fechamento	—
`responsavel`	VARCHAR(100)	Não	Vendedor responsável	—

Tabela: `avaliacoes_nps`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Regra
`id`	INT (PK)	Sim	Identificador único	Auto-increment
`erp_id`	VARCHAR(50)	Não	ID da avaliação no ERP	UNIQUE — idempotência
`cliente_id`	INT (FK)	Sim	Cliente que avaliou	FK → clientes.id
`pedido_id`	INT (FK)	Não	Pedido relacionado à avaliação	FK → pedidos.id
`nota`	INT	Sim	Nota de 0 a 10	Entre 0 e 10
`comentario`	TEXT	Não	Feedback livre do cliente	—
`data_avaliacao`	DATE	Sim	Data da resposta	Default: CURRENT_DATE

Tabela: `audit_log` obrigatória

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Regra
`id`	INT (PK)	Sim	Identificador único	Auto-increment
`tabela`	VARCHAR(50)	Sim	Nome da tabela afetada	—
`operacao`	ENUM	Sim	`INSERT` / `UPDATE` / `DELETE`	—
`registro_id`	INT	Sim	ID do registro afetado	—
`usuario`	VARCHAR(100)	Sim	Usuário que realizou a ação	—
`timestamp`	TIMESTAMPTZ	Sim	Data e hora da operação (com fuso)	Default: NOW()
`dados_anteriores`	JSON	Não	Snapshot do registro antes da mudança	Preenchido em UPDATE e DELETE

2.3 Dados de Exemplo

Clientes (10 registros)

id	nome	segmento	cidade	data_cadastro	status
1	Alfa Tecnologia Ltda	Tecnologia	São Paulo	2023-03-10	ativo
2	Beta Distribuidora S.A.	Varejo	Campinas	2023-01-22	em_risco
3	Gama Serviços Ltda	Consultoria	Rio de Janeiro	2022-11-05	em_risco
4	Delta Indústria Ltda	Indústria	Belo Horizonte	2023-06-18	ativo
5	Épsilon Saúde S.A.	Saúde	Porto Alegre	2023-08-30	ativo
6	Zeta Logística Ltda	Logística	Curitiba	2022-09-14	ativo
7	Eta Educação S.A.	Educação	Recife	2023-04-02	inativo
8	Theta Varejo Ltda	Varejo	Fortaleza	2023-07-19	ativo
9	Iota Financeira S.A.	Financeiro	São Paulo	2023-02-28	ativo
10	Kappa Agro Ltda	Agronegócio	Ribeirão Preto	2023-05-11	ativo

Avaliações NPS (10 registros)

id	cliente_id	pedido_id	nota	comentário	data
1	1	1	9	Entrega rápida, produto excelente	2024-08-12
2	2	2	6	Atraso na entrega prejudicou o planejamento	2024-08-10
3	3	3	5	Produto veio com defeito	2024-08-25
4	3	null	4	Suporte demorou a responder	2024-09-05
5	3	null	3	Cogitando cancelar contrato	2024-10-01
6	4	4	10	Excelente atendimento	2024-09-26
7	8	8	8	Boa experiência geral	2024-10-09
8	10	10	7	Dentro do esperado	2024-09-01
9	5	5	8	Prazo respeitado, produto conforme	2024-10-15
10	9	9	9	Ótimo atendimento comercial	2024-10-22

IDs 3–5 (linhas em amarelo/vermelho) formam a anomalia A-03: 3 notas consecutivas ≤ 6 do cliente 3 (Gama Serviços). NPS = % promotores (9–10) − % detratores (0–6) = 30% − 40% = ***−10****.*

Pedidos (12 registros)

id	cliente_id	data_pedido	data_entrega_prev	data_entrega_real	valor_total	status
1	1	2024-08-01	2024-08-10	2024-08-09	R$ 8.500,00	entregue
2	2	2024-07-10	2024-07-20	**2024-08-08**	R$ 4.200,00	entregue
3	3	2024-07-28	2024-08-05	**2024-08-22**	R$ 1.850,00	entregue
4	4	2024-09-15	2024-09-25	2024-09-24	R$ 12.000,00	entregue
5	5	2024-10-01	2024-10-12	—	R$ 3.300,00	aprovado
6	6	2024-10-05	2024-10-15	—	R$ 5.600,00	aprovado
7	1	2024-10-20	2024-10-30	—	R$ 9.200,00	pendente
8	8	2024-09-28	2024-10-08	2024-10-07	R$ 2.100,00	entregue
9	9	2024-10-10	2024-10-20	—	R$ 15.000,00	aprovado
10	10	2024-08-20	2024-08-30	2024-08-29	R$ 6.800,00	entregue
11	4	2024-10-25	2024-11-05	—	R$ 4.500,00	pendente
12	6	2024-11-01	2024-11-10	—	R$ 3.200,00	pendente

*IDs 2 e 3 (linhas em amarelo) — anomalia A-01: data_entrega_real ultrapassa data_entrega_prev em 19 e 17 dias respectivamente (15+ dias). ID 2 (Beta, 118 dias) e ID 3 (Gama, 100 dias) formam A-02. Outubro/2024: pedidos 5, 6, 7, 9 e 11 não cancelados somam **R$ 37.600** (KPI "Vendas mês"). Total não cancelados: **12** (todos os registros desta tabela).*

Produtos (10 registros)

id	nome	categoria	preco_base	ativo
1	CRM Básico (por usuário/mês)	Software	R$ 1.200,00	sim
2	CRM Enterprise (por usuário/mês)	Software	R$ 3.500,00	sim
3	Módulo Analytics	Software	R$ 800,00	sim
4	Consultoria de Implantação (por dia)	Consultoria	R$ 2.500,00	sim
5	Suporte Técnico Anual	Serviço	R$ 1.800,00	sim
6	Servidor Dell PowerEdge R350	Hardware	R$ 4.500,00	sim
7	Licença Office 365 (por usuário/mês)	Software	R$ 45,00	sim
8	Treinamento (por turma)	Treinamento	R$ 1.200,00	sim
9	Integração API ERP	Serviço	R$ 3.200,00	sim
10	Backup Cloud 1 TB (mensal)	Serviço	R$ 300,00	sim

preco_base = preço de referência atual; preco_unitario em itens_pedido é snapshot do momento da venda e pode diferir.

Itens de Pedido (30 registros)

id	pedido_id	produto_id — nome	qtd	preco_unitario	subtotal
1	1	2 — CRM Enterprise	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
2	1	4 — Consultoria Implantação	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00
3	2	1 — CRM Básico	2	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00
4	2	8 — Treinamento	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
5	2	10 — Backup Cloud	2	R$ 300,00	R$ 600,00
6	3	3 — Módulo Analytics	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
7	3	10 — Backup Cloud	1	R$ 250,00	R$ 250,00
8	4	6 — Servidor Dell PowerEdge	2	R$ 4.500,00	R$ 9.000,00
9	4	4 — Consultoria Implantação	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
10	4	3 — Módulo Analytics	1	R$ 500,00	R$ 500,00
11	5	1 — CRM Básico	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
12	5	5 — Suporte Técnico Anual	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
13	5	10 — Backup Cloud	1	R$ 300,00	R$ 300,00
14	6	9 — Integração API ERP	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
15	6	4 — Consultoria Implantação	1	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
16	7	2 — CRM Enterprise	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
17	7	4 — Consultoria Implantação	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00
18	7	10 — Backup Cloud	2	R$ 350,00	R$ 700,00
19	8	1 — CRM Básico	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
20	8	8 — Treinamento	1	R$ 900,00	R$ 900,00
21	9	6 — Servidor Dell PowerEdge	2	R$ 4.500,00	R$ 9.000,00
22	9	2 — CRM Enterprise	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
23	9	4 — Consultoria Implantação	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
24	10	9 — Integração API ERP	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
25	10	5 — Suporte Técnico Anual	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
26	10	3 — Módulo Analytics	2	R$ 900,00	R$ 1.800,00
27	11	2 — CRM Enterprise	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
28	11	3 — Módulo Analytics	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
29	12	1 — CRM Básico	2	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00
30	12	10 — Backup Cloud	1	R$ 800,00	R$ 800,00

preco_unitario = snapshot do preço no momento da venda. IDs 3–7 em amarelo: pertencem aos pedidos 2 (A-01) e 3 (A-01). Pedido 3: itens 6+7 → R$ 1.600 + R$ 250 = ***R$ 1.850*** *✓. Pedido 6: itens 14+15 → R$ 3.200 + R$ 2.400 =* ***R$ 5.600*** *✓. Cada subtotal verificado contra valor_total do pedido pai.*

Oportunidades (20 registros — distribuição dispara anomalia A-04)

id	cliente_id	etapa	valor_estimado	data_abertura	data_fechamento_prev	responsavel
1	1	captacao	R$ 15.000	2024-08-15	2024-12-15	Carlos Andrade
2	4	captacao	R$ 22.000	2024-09-01	2024-12-01	Marina Costa
3	5	captacao	R$ 8.000	2024-09-10	2024-12-10	Carlos Andrade
4	8	captacao	R$ 12.000	2024-10-01	2025-01-15	Rodrigo Silva
5	10	captacao	R$ 18.000	2024-10-15	2025-02-01	Marina Costa
6	7	captacao	R$ 5.000	2024-10-20	2025-01-20	Rodrigo Silva
7	1	proposta	R$ 15.000	2024-07-01	2024-11-30	Carlos Andrade
8	2	proposta	R$ 28.000	2024-07-15	2024-11-15	Marina Costa
9	3	proposta	R$ 9.500	2024-07-20	2024-11-20	Carlos Andrade
10	4	proposta	R$ 35.000	2024-08-01	2024-11-30	Rodrigo Silva
11	5	proposta	R$ 12.000	2024-08-10	2024-11-28	Marina Costa
12	6	proposta	R$ 18.500	2024-08-20	2024-12-01	Carlos Andrade
13	9	proposta	R$ 42.000	2024-09-05	2024-12-15	Rodrigo Silva
14	10	proposta	R$ 15.000	2024-09-15	2024-12-20	Marina Costa
15	8	proposta	R$ 8.000	2024-09-25	2024-11-30	Carlos Andrade
16	4	negociacao	R$ 32.000	2024-06-01	2024-11-10	Rodrigo Silva
17	9	negociacao	R$ 40.000	2024-06-15	2024-11-15	Marina Costa
18	1	fechado_ganho	R$ 15.000	2024-05-01	2024-09-30	Carlos Andrade
19	5	fechado_perdido	R$ 9.000	2024-06-01	2024-10-31	Carlos Andrade
20	7	fechado_perdido	R$ 5.500	2024-07-01	2024-10-15	Rodrigo Silva

*IDs 7–15 em amarelo = etapa "proposta" (9 registros); IDs 16–17 = "negociacao" (2 registros) → proporção 2/9 = **22%** (abaixo da meta de 30%) → anomalia A-04 → dispara I-03. Distribuição: captacao=6 (R$80k) · proposta=9 (R$183k) · negociacao=2 (R$72k) · ganho=1 (R$15k) · perdido=2 (R$14,5k).*

Audit Log (12 registros)

id	tabela	operacao	registro_id	usuario	timestamp	dados_anteriores
1	clientes	INSERT	2	ana.lima	2023-01-22 09:14:33	—
2	pedidos	INSERT	2	carlos.andrade	2024-07-10 14:22:07	—
3	pedidos	UPDATE	2	ana.lima	2024-07-21 10:05:18	{"status":"pendente"}
4	pedidos	UPDATE	2	sistema	2024-08-08 16:41:52	{"status":"aprovado","data_entrega_real":null}
5	avaliacoes_nps	INSERT	2	sistema	2024-08-10 09:03:44	—
6	avaliacoes_nps	INSERT	3	sistema	2024-08-25 11:17:29	—
7	avaliacoes_nps	INSERT	4	sistema	2024-09-05 14:38:51	—
8	avaliacoes_nps	INSERT	5	sistema	2024-10-01 08:55:12	—
9	clientes	UPDATE	3	sistema	2024-10-01 08:55:15	{"status":"ativo"}
10	clientes	UPDATE	2	sistema	2024-10-05 07:00:01	{"status":"ativo"}
11	oportunidades	UPDATE	16	rodrigo.silva	2024-10-15 15:22:44	{"etapa":"proposta"}
12	pedidos	UPDATE	9	ana.lima	2024-10-11 16:44:07	{"status":"pendente"}

IDs 6–9 em amarelo: as 3 avaliações NPS de Gama (A-03) chegando ao sistema; ID 9 mostra o status do cliente 3 sendo atualizado para "em_risco" automaticamente 3 s após o INSERT da nota 3 (08:55:12 → 08:55:15). ID 11: Rodrigo avança oportunidade 16 (Delta Indústria) de "proposta" → "negociacao". ID 4: entrega do pedido 2 (Beta, A-01) confirmada pelo sistema.

2.4 Anomalias Intencionais

#	Tabela	Registro(s)	Anomalia	Insight disparado
A-01	`pedidos`	IDs 2 e 3	`data_entrega_real` ultrapassa `data_entrega_prev` em 15+ dias	Pedido com atraso crítico → NPS em risco
A-02	`clientes`	IDs 2 e 3	Último pedido há 118 e 100 dias respectivamente	I-01 — Risco de churn → oferta de reativação
A-03	`avaliacoes_nps`	IDs 3, 4, 5 (cliente 3)	3 notas consecutivas ≤ 6 para Gama Serviços	I-02 — Cliente detrator → acionar CS
A-04	`oportunidades`	IDs 7–15 vs 16–17	9 registros em "proposta", apenas 2 em "negociacao" → proporção de 22%	I-03 — Gargalo no funil → revisar abordagem

2.5 Batch Sync Diário — ERP → NexusVendas

Componente	Detalhe
EventBridge Scheduler	Cron `0 2 * * *` — dispara às 02h00 diariamente; invoca a Lambda SyncJob
Lambda SyncJob	Node.js — conecta à API REST do ERP, executa UPSERTs no RDS e registra no `audit_log` com `usuario='syncjob'`
Tabelas sincronizadas	`clientes`, `pedidos`, `itens_pedido`, `produtos`, `avaliacoes_nps` — defasagem máx. 24h
Tabelas nativas	`oportunidades`, `audit_log` — gerenciadas diretamente pelo NexusVendas em tempo real
Idempotência	Campo `erp_id UNIQUE` em cada tabela; sync usa `INSERT … ON CONFLICT (erp_id) DO UPDATE SET`
Ordem de carga	Processa pais antes de filhos: clientes/produtos → pedidos → itens e avaliações
Falha e reprocessamento	Retry com backoff; checkpoint só avança após todas as páginas; repetição não cria duplicatas

Problema de onboarding: sem pedidos no banco no primeiro dia, a regra I-01 usaria `data_cadastro` como fallback — evitando falso positivo em massa para novos clientes sem sincronização ainda executada.

Em portucode: se o `erp_id` ainda não existe, fazemos `INSERT`; se já existe, fazemos `UPDATE`. Se o job cair, rodar novamente é seguro. Um registro ausente em uma leitura parcial não é apagado automaticamente, para evitar perda de histórico.

PARTE 3

Planejamento da API REST

3.1 Autenticação

> O NexusVendas é um módulo implantado no ERP. O usuário já está autenticado no ERP — o frontend repassa o token JWT emitido pelo IdP corporativo (ex: Azure AD, Okta) em cada requisição. **Não existe endpoint `/auth/login` no módulo.**

> **Handshake em duas camadas:** primeiro, o TLS/HTTPS negocia o canal criptografado e valida o certificado do servidor. Depois, o `authMiddleware` valida o JWT recebido no HTTP. São mecanismos diferentes: TLS protege o transporte; JWT prova a identidade e as permissões da requisição.

O `authMiddleware` do Express é aplicado em todas as rotas protegidas. A função valida: (1) assinatura do JWT com a chave pública do IdP; (2) `issuer`, `audience` e expiração (`exp`); (3) extração do `userId` e `role` das claims para injetar em `req.user`.

Roles lidas das claims do token: `admin` | `gerente` | `vendedor`

```
usuário entra no ERP
  → IdP autentica e assina o JWT
  → frontend envia Authorization: Bearer <token>
  → API valida assinatura, issuer, audience, expiração e role
  → token inválido: 401 | sem permissão: 403 | válido: Controller
```

O NexusVendas não emite tokens nem implementa login próprio. Se houver refresh token, sua emissão e renovação ficam sob responsabilidade do ERP/IdP; o módulo não o armazena em `localStorage`.

3.2 Lista Completa de Endpoints

#	Método	Rota	Descrição	Auth
1	GET	`/clientes`	Lista todos os clientes (filtros: status, segmento)	gerente, admin
2	GET	`/clientes/:id`	Detalha um cliente com histórico resumido	qualquer role
3	POST	`/clientes`	Cria novo cliente	admin
4	PATCH	`/clientes/:id`	Atualiza dados ou status do cliente	gerente, admin
5	GET	`/pedidos`	Lista pedidos (filtros: status, cliente_id, data)	qualquer role
6	POST	`/pedidos`	Cria novo pedido com itens	vendedor, admin
7	PATCH	`/pedidos/:id/status`	Atualiza status do pedido	vendedor, admin
8	GET	`/insights/churn-risk`	Clientes sem pedido há ≥ N dias (default: 90)	gerente, admin
9	GET	`/insights/nps-alertas`	Clientes com 3+ avaliações consecutivas ≤ 6	gerente, admin
10	GET	`/insights/pipeline`	Análise do funil com proporção de estoque por etapa	gerente, admin

Padrão de Erro

```
{
  "error": {
    "code": "CLIENTE_NAO_ENCONTRADO",
    "message": "Cliente com id 99 não existe.",
    "status": 404
  }
}
```

HTTP	Quando usar
200	Sucesso com dados retornados
201	Recurso criado com sucesso
400	Dados inválidos ou campo obrigatório ausente
401	Token ausente ou expirado
403	Usuário não tem permissão para esta ação
404	Recurso não encontrado
500	Erro interno do servidor

3.3 Exemplos Completos — Exemplo 1: POST /clientes

Requisição

```
POST /clientes HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

{
  "nome": "Omega Varejo Ltda",
  "segmento": "Varejo",
  "cidade": "Manaus",
  "status": "ativo"
}
```

Resposta 201 — Criado com sucesso

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "id": 11,
  "nome": "Omega Varejo Ltda",
  "segmento": "Varejo",
  "cidade": "Manaus",
  "data_cadastro": "2024-11-05",
  "status": "ativo"
}
```

Resposta 400 — Campo obrigatório ausente

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "error": {
    "code": "CAMPO_OBRIGATORIO",
    "message": "O campo 'nome' é obrigatório.",
    "status": 400
```

```
    }
  }
```

3.3 Exemplos Completos — Exemplo 2: GET /insights/churn-risk

Requisição

```
GET /insights/churn-risk?dias=90 HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

Resposta 200

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "total": 3,
  "clientes": [
    {
      "id": 2,
      "nome": "Beta Distribuidora S.A.",
      "ultimo_pedido": "2024-07-10",
      "dias_sem_compra": 118,
      "ticket_medio": 4200.00,
      "acao_sugerida": "Enviar oferta de reativação com 10% de desconto"
    },
    {
      "id": 3,
      "nome": "Gama Serviços Ltda",
      "ultimo_pedido": "2024-07-28",
      "dias_sem_compra": 100,
      "ticket_medio": 1850.00,
      "acao_sugerida": "Agendar ligação de relacionamento"
    },
    {
      "id": 7,
      "nome": "Eta Educação S.A.",
      "ultimo_pedido": null,
      "dias_sem_compra": 583,
      "ticket_medio": null,
      "acao_sugerida": "Agendar ligação de relacionamento"
    }
  ]
}
```

3.3 Exemplos Completos — Exemplo 3: GET /insights/nps-alertas

Requisição

```
GET /insights/nps-alertas HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

Resposta 200

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "total": 1,
  "alertas": [
    {
      "cliente_id": 3,
```

```
      "nome": "Gama Serviços Ltda",
      "ultimas_notas": [5, 4, 3],
      "classificacao": "detrator",
      "acao_sugerida": "Acionar Customer Success imediatamente"
    }
  ]
}
```

3.4 Regras de Insight (Pseudocódigo)

Princípio do MVP: as três regras são determinísticas e explicáveis. Dada a mesma base, a mesma `data_referencia` e os mesmos parâmetros, o resultado é reproduzível. Machine learning fica para uma etapa futura, quando houver histórico suficiente.

Regra I-01 — Risco de Churn

```
-- data_referencia declarada explicitamente para reproduzir os exemplos
data_referencia = '2024-11-05'

FUNÇÃO calcularChurnRisk(diasLimite = 90):
  resultado = []
  PARA CADA cliente EM clientes:
    ultimoPedido = buscarUltimoPedido(cliente.id)  -- busca apenas status ≠ cancelado

    -- fallback para data_cadastro evita falso positivo no onboarding
    ref = ultimoPedido.data_pedido SE ultimoPedido NÃO É NULO
          SENÃO cliente.data_cadastro

    diasSemCompra = diasDesde(ref, data_referencia)

    SE diasSemCompra >= diasLimite:
      ticketMedio = MÉDIA(pedidos.valor_total ONDE cliente_id = cliente.id
                          E status ≠ 'cancelado')

      SE ticketMedio > 3000:
        acao = "Enviar oferta de reativação com 10% de desconto"
      SENÃO:
        acao = "Agendar ligação de relacionamento"

      ADICIONAR { cliente, diasSemCompra, ticketMedio, acao } ao resultado

  RETORNAR resultado ORDENADO POR ticketMedio DESC NULLS LAST
```

Regra I-02 — NPS Crítico

```
FUNÇÃO alertasNPS():
  resultado = []
  PARA CADA cliente EM clientes:
    avaliacoes = buscarAvaliacoes(cliente.id, ORDEM: data DESC, LIMITE: 3)

    SE avaliacoes.length == 3:
      SE TODAS as avaliacoes.nota <= 6:
        ADICIONAR { cliente, ultimas_notas, acao: "Acionar CS imediatamente" }

  RETORNAR resultado
```

Regra I-03 — Gargalo no Funil de Vendas

```
FUNÇÃO analisarFunil():
  etapas = ["captacao", "proposta", "negociacao", "fechado_ganho"]
  alertas = []

  PARA i DE 0 ATÉ etapas.length - 2:
```

```
    etapa_atual   = etapas[i]
    proxima_etapa = etapas[i + 1]

    total_atual   = CONTAR(oportunidades ONDE etapa = etapa_atual)
    total_proxima = CONTAR(oportunidades ONDE etapa = proxima_etapa)

    SE total_atual > 0:
      proporcao = total_proxima / total_atual

      SE proporcao < 0.30:
        ADICIONAR {
          de: etapa_atual, para: proxima_etapa,
          proporcao_estoque: proporcao,
          alerta: "Possível gargalo: proporção " + etapa_atual + " → " +
                  proxima_etapa + " está em " + (proporcao * 100) + "%"
        }

  RETORNAR alertas
```

Limitação importante: `oportunidades` guarda apenas a etapa atual. Portanto, `proporcao_estoque` é um proxy operacional de gargalo — por exemplo, `2 negociacoes / 9 propostas = 22,2%` — e não uma taxa histórica de conversão. Para conversão real, seria necessário registrar cada transição com data de entrada e saída.

Mecânica operacional de oportunidades

```
criar oportunidade:
  cliente_id obrigatório
  etapa inicial = "captacao"
  valor_estimado e responsavel opcionais

alterar etapa:
  validar etapa no ENUM
  salvar o estado atual
  registrar antes/depois no audit_log
```

3.5 Plano de Testes das Regras de Insight

I-01 — calcularChurnRisk(diasLimite)

ID	Cenário	Entrada	Resultado esperado
TC-01	Inativo com ticket alto	Beta Distribuidora (id=2), diasLimite=90	Retornado; acao = oferta 10% desconto (ticket R$4.200 > R$3.000)
TC-02	Inativo com ticket baixo	Gama Serviços (id=3), diasLimite=90	Retornado; acao = Agendar ligação (ticket R$1.850 ≤ R$3.000)
TC-03	Pedido recente	Delta Indústria (id=4), diasLimite=90	Não retornado — último pedido há menos de 90 dias
TC-04	Limite customizado	Qualquer cliente, diasLimite=30	Lista maior que com diasLimite=90
TC-05	Sem nenhum pedido (onboarding)	Eta Educação (id=7), sem pedidos	Retornado — ref = data_cadastro (fallback); dias_sem_compra=583; ticket_medio=null
TC-06	Ordenação por ticket DESC	Beta (R$4.200) e Gama (R$1.850) em risco	Beta aparece antes de Gama na lista

I-02 — alertasNPS()

ID	Cenário	Entrada	Resultado esperado
TC-07	3 consecutivas ≤ 6	Gama Serviços: notas [5, 4, 3]	Retornado; classificacao = "detrator"
TC-08	Última nota ≥ 7 quebra sequência	Hipotético: notas [3, 4, 8] → [8, 4, 3] por data DESC	Não retornado — nem todas as 3 últimas ≤ 6
TC-09	Menos de 3 avaliações	Cliente com apenas 2 avaliações [4, 5]	Não retornado — avaliacoes.length < 3
TC-10	Exatamente no limite (nota = 6)	Notas [6, 6, 6]	Retornado — regra é ≤ 6, portanto 6 é incluído
TC-11	Nota 7 (não dispara)	Notas [7, 7, 7]	Não retornado — 7 > 6

I-03 — analisarFunil()

ID	Cenário	Entrada	Resultado esperado
TC-12	Gargalo real Proposta→Negociação	proposta=9, negociacao=2	Alerta: de="proposta", para="negociacao", proporcao≈0.22 (tolerância ±0.01)
TC-13	Transição saudável	negociacao=2, fechado_ganho=1 → 50%	Sem alerta — 50% > 30%
TC-14	Etapa zerada (divisão por zero)	captacao = 0	Transição ignorada — SE total_atual > 0 protege o cálculo
TC-15	Campos obrigatórios na resposta	Qualquer gargalo	Resposta inclui: de, para, proporcao_estoque (número), alerta (string)

PARTE 4

Identidade Visual

4.1 Nome e Conceito do Produto

Nome: NexusVendas

Conceito: Plataforma de inteligência comercial que conecta transações, relacionamentos e insights em um único painel — inspirada no SAP Sales Cloud, desenhada para empresas de médio porte que precisam agir antes de perder receita.

Tagline: *Venda mais. Perca menos. Decida melhor.*

4.2 Paleta de Cores

Primária `#1E40AF`	**Secundária** `#3B82F6`	**Alerta/Risco** `#F59E0B`	**Crítico** `#EF4444`	**Sucesso** `#10B981`
Fundo `#F8FAFC`	**Texto** `#1E293B`			

Referência visual: azul corporativo (confiança e precisão) com âmbar e vermelho para alertas — padrão utilizado por produtos SAP CX e ferramentas de BI empresarial.

4.3 Tipografia

Papel	Fonte	Tamanho	Peso
Títulos (H1)	Inter	32px	Bold (700)
Subtítulos (H2)	Inter	24px	SemiBold (600)
Corpo	Inter	16px	Regular (400)
Labels e dados	Inter	14px	Medium (500)
Caption / tags	Inter	12px	Regular (400)

Fonte: Inter (Google Fonts — gratuita, legível em dashboards). Aplicada consistentemente em todos os componentes.

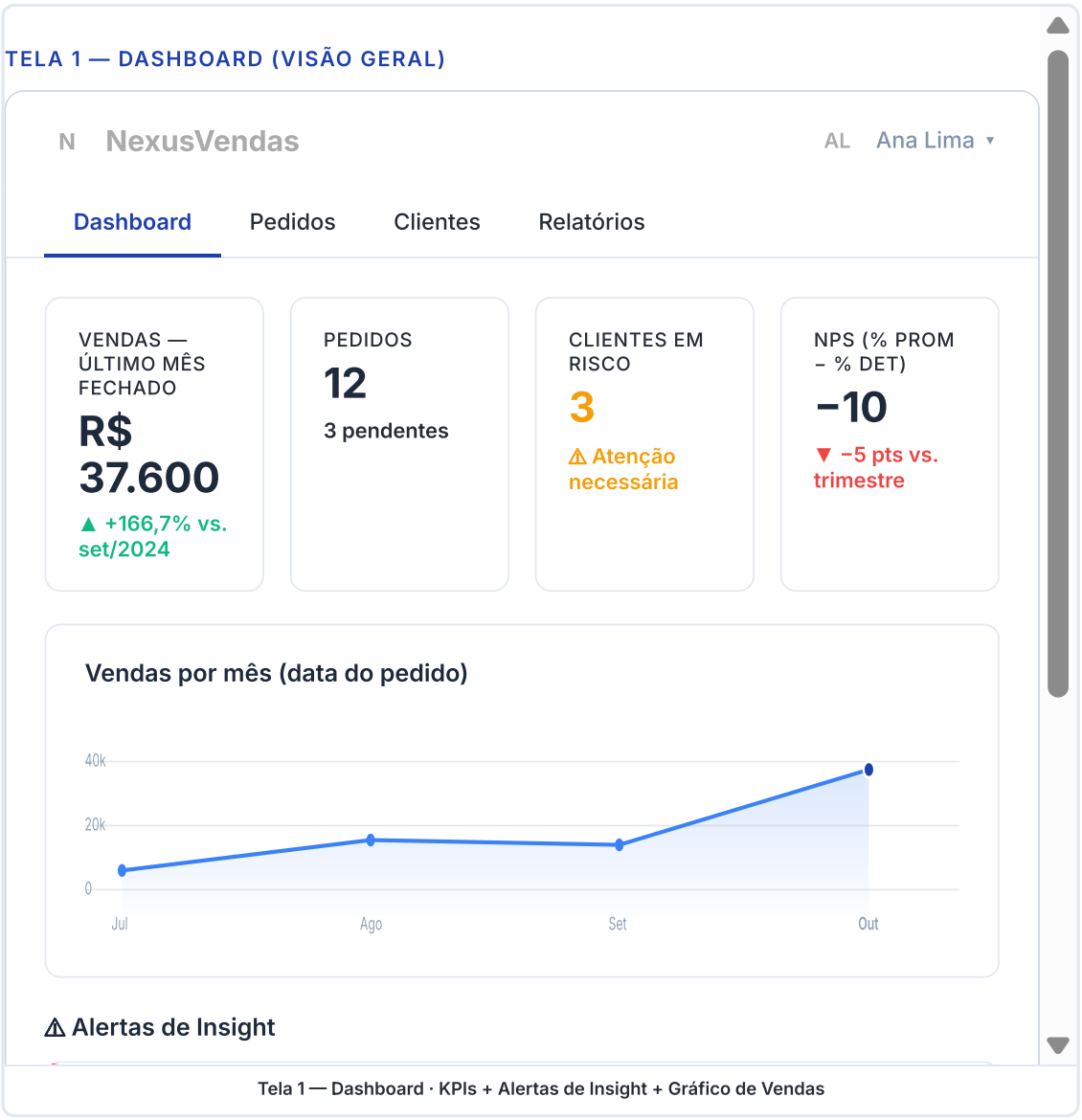
4.4 Componentes-chave

Componente	Descrição
KPI Card	Número grande + label + variação % (verde/vermelho)
Badge de status	Pill colorido: azul (ativo), âmbar (em risco), cinza (inativo), vermelho (crítico)
Tabela de pedidos	Colunas sortáveis, filtros inline, paginação
Funil de oportunidades	Barras horizontais por etapa com contagem e proporção de estoque entre etapas
Gráfico de linha	Vendas mensais por data_pedido, com período e regra exibidos no contexto do KPI (Recharts)
Card de insight	Fundo âmbar/azul com ícone de alerta, texto em 3 partes e botão de ação

4.5 Wireframes das 6 Telas

Wireframes HTML interativos incorporados abaixo — renderizados diretamente dos arquivos `telas/tela-X.html` com dados e paleta canônicos.

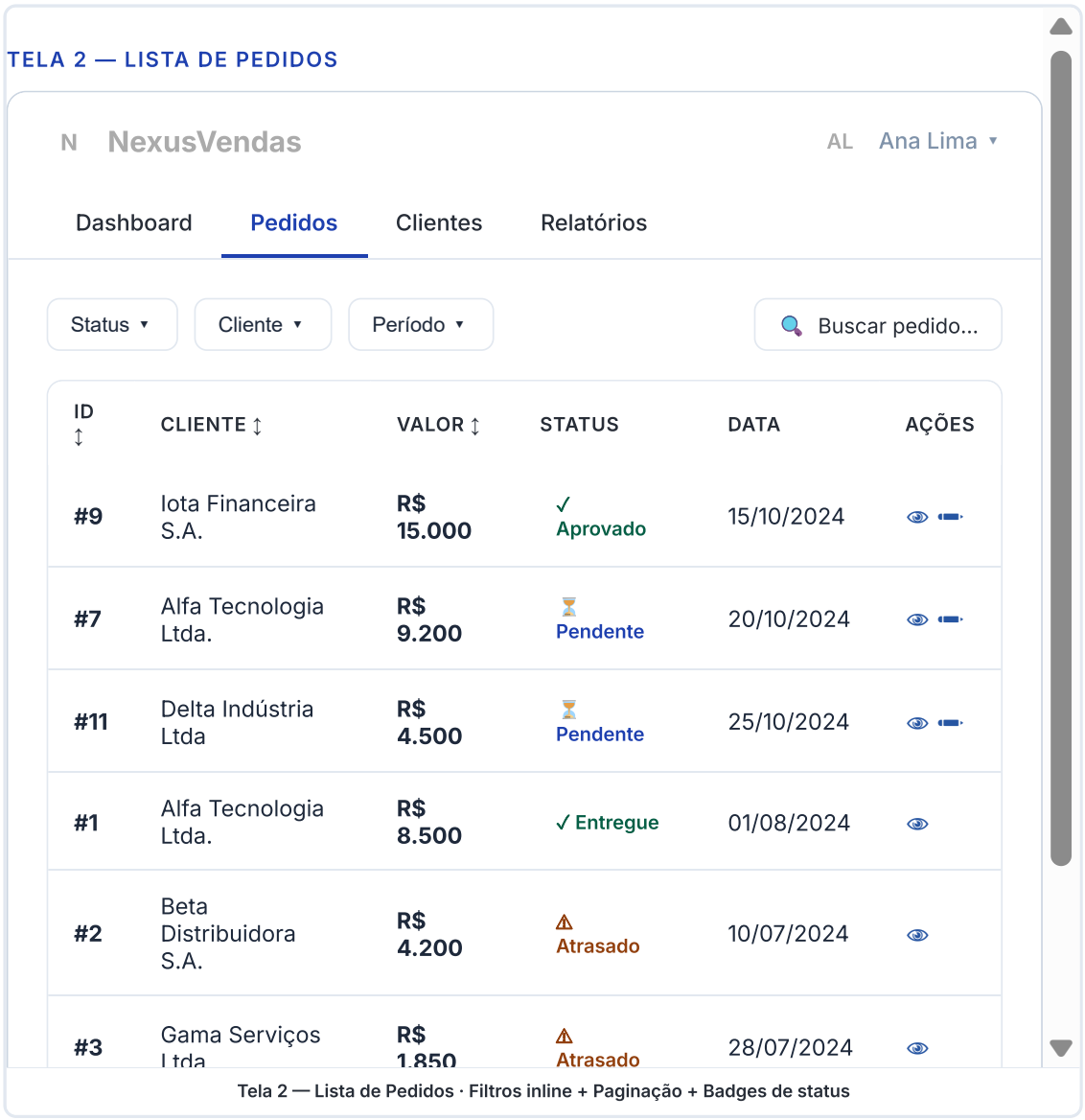
Tela 1 — Dashboard (visão geral)



Tela 1 — Dashboard · KPIs + Alertas de Insight + Gráfico de Vendas

KPIs exibidos: Vendas mês (R$ 37.600, ↑+166,7%), Pedidos (12 não cancelados), Em Risco (3 alertas), NPS (−10). Valores calculados a partir dos dados de exemplo com data de referência 05/11/2024.

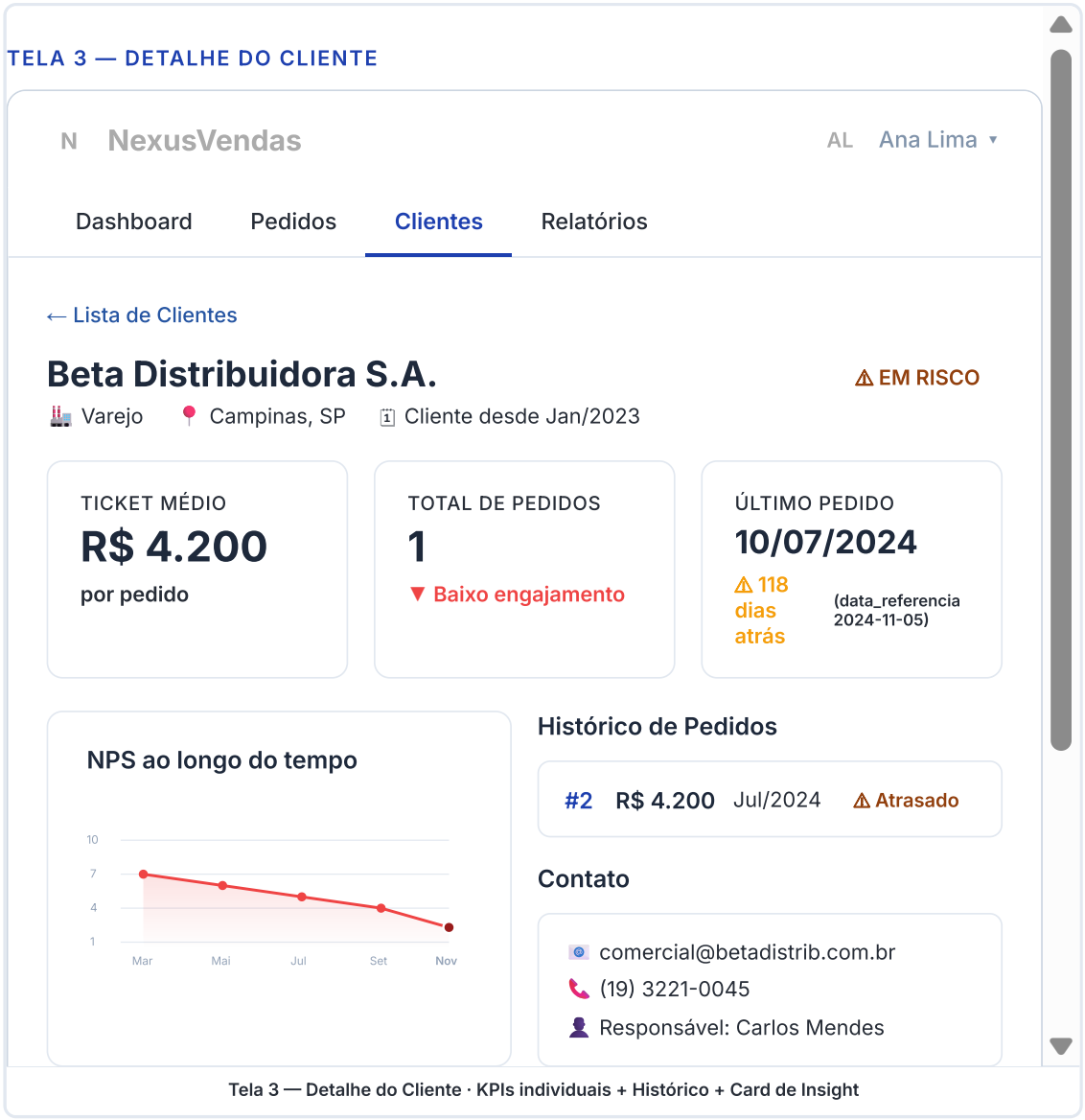
Tela 2 — Lista de Pedidos



Tela 2 — Lista de Pedidos · Filtros inline + Paginação + Badges de status

Tabela sortável com filtros por status, cliente e período. Pedidos com atraso (entrega_real > entrega_prev) marcados com badge âmbar. Ações de visualizar e editar disponíveis conforme role do usuário.

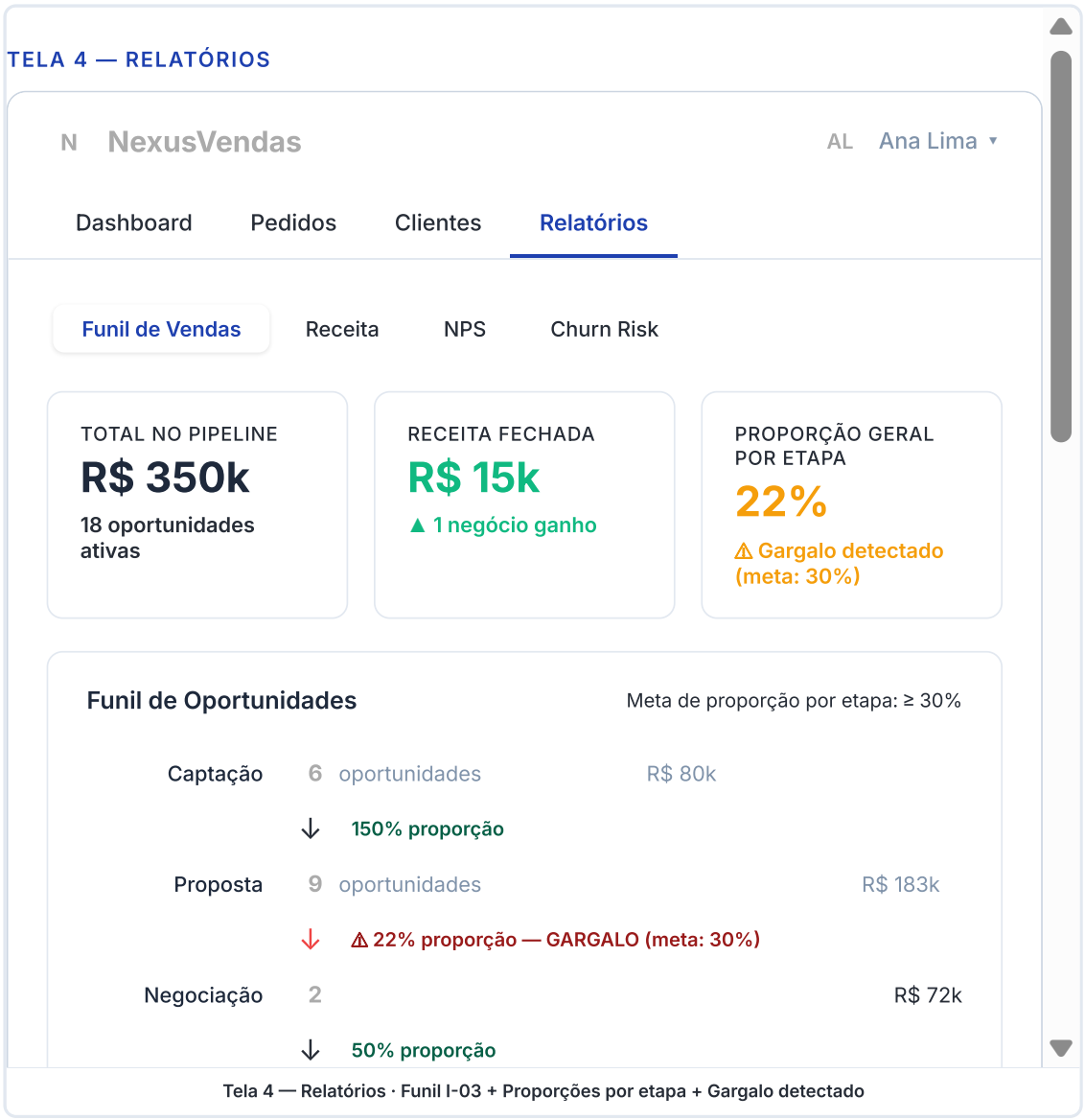
Tela 3 — Detalhe do Cliente



Tela 3 — Detalhe do Cliente · KPIs individuais + Histórico + Card de Insight

Exibe KPIs individuais (ticket médio, total de pedidos, último pedido), gráfico de NPS ao longo do tempo, histórico de pedidos e card de insight com ação sugerida (reativação ou acionamento do CS).

Tela 4 — Relatórios (Funil de Oportunidades)

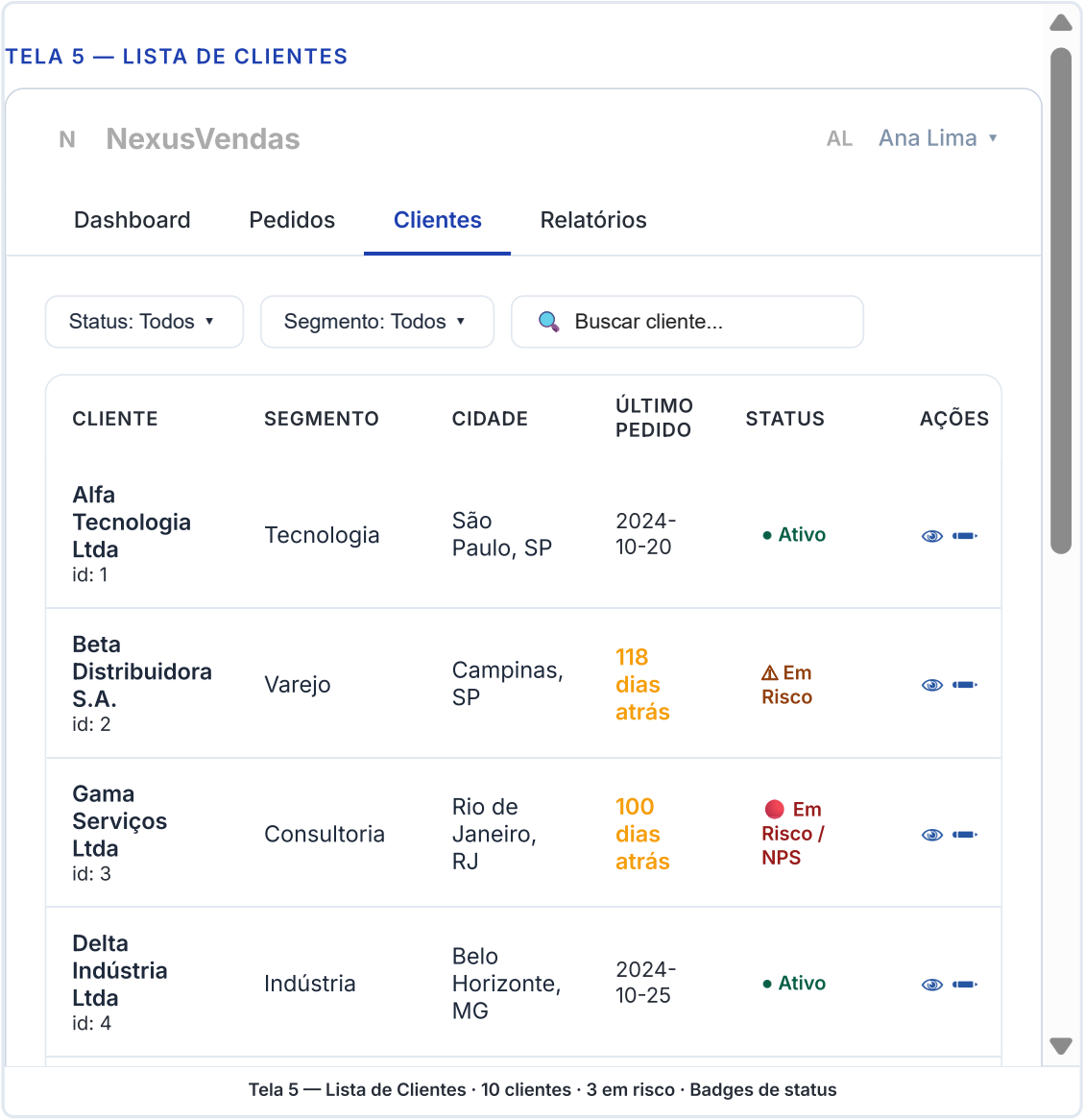


Tela 4 — Relatórios · Funil I-03 + Proporções por etapa + Gargalo detectado

Funil com 20 oportunidades (captação=6 R$80k → proposta=9 R$183k → negociação=2 R$72k → fechado=1 R$15k). Proporção proposta→negociação em 22% (meta: 30%) — I-03 disparado.

Tela 5 — Lista de Clientes

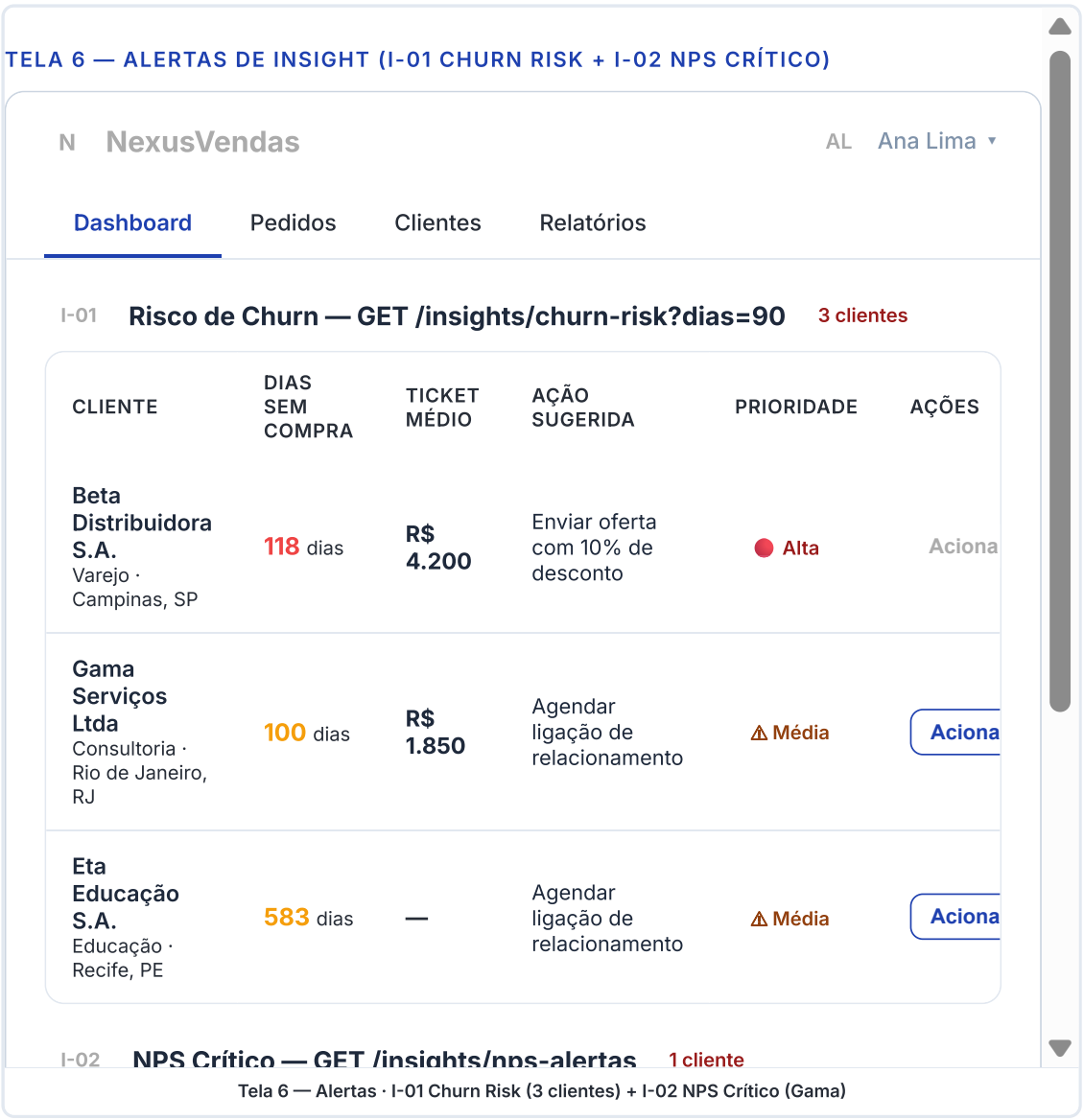
TELA 5 — LISTA DE CLIENTES



Tela 5 — Lista de Clientes · 10 clientes · 3 em risco · Badges de status

Tabela com todos os clientes, dias desde o último pedido, segmento e status. Beta (118 dias), Gama (100 dias / NPS crítico) e Eta (583 dias) destacados como em risco.

Tela 6 — Alertas de Insight (I-01 + I-02)



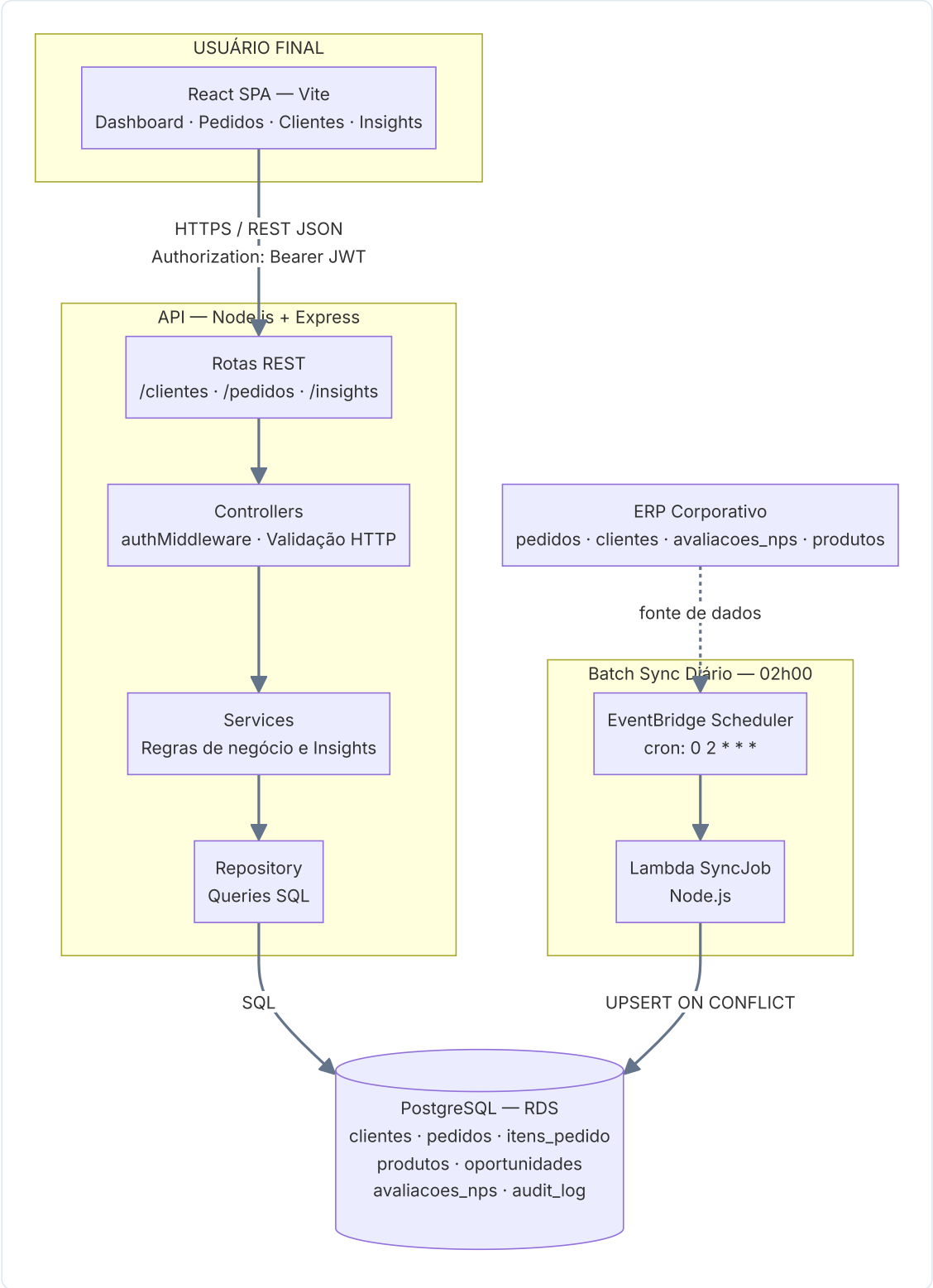
Tela 6 — Alertas · I-01 Churn Risk (3 clientes) + I-02 NPS Crítico (Gama)

I-01: Beta (118d, R$4.200, Alta prioridade), Gama (100d, R$1.850, Média), Eta (583d, —, Média). I-02: Gama com notas 5→4→3 consecutivas ≤6 — acionar CS antes de 24h.

PARTE 5

Arquitetura da Solução

5.1 Diagrama de Componentes



5.2 Padrão Arquitetural: Camadas (MVC Simplificado)

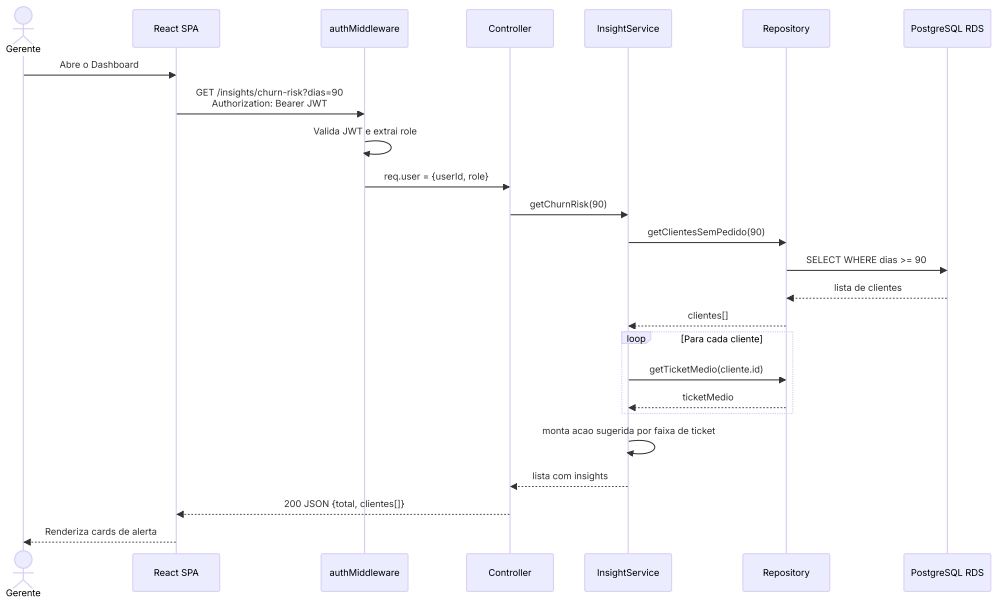
> **Justificativa:** O padrão de camadas é o natural do Express + Node.js, separa responsabilidades claramente e facilita testes unitários nas regras de insight sem precisar de banco real.

Camada	Responsabilidade	Tecnologia
View	Renderização de UI, componentes React, chamadas à API	React + Vite
Controller	Receber requisição HTTP, validar payload, chamar Service	Express.js
Service	Regras de negócio, cálculo de insights, lógica de domínio	Node.js (puro)
Repository	Queries SQL, mapeamento objeto-relacional	node-postgres (`pg`)
Database	Persistência relacional	PostgreSQL

5.3 Serviços AWS Previstos

Serviço AWS	Uso no NexusVendas
Elastic Beanstalk	Deploy e gerenciamento da API Node.js (auto-scaling incluso)
RDS (PostgreSQL)	Banco de dados gerenciado com backups automáticos
S3 + CloudFront	Hosting do build estático do React com CDN global
Secrets Manager	JWT secret e credenciais do banco — nunca em código
CloudWatch Logs	Logs de aplicação (erros, tempo de resposta)
CloudWatch Alarms	Alertas automáticos (CPU > 80%, taxa de erro > 1%)
EventBridge Scheduler	Dispara a Lambda SyncJob às 02h00 diariamente — copia pedidos, clientes e avaliações NPS do ERP para o RDS
Lambda SyncJob	Função Node.js dedicada invocada pelo EventBridge; executa UPSERTs no RDS e registra no CloudWatch Logs

5.4 Fluxo de Requisição — GET /insights/churn-risk



5.5 Conexão com SAP CX

Conceito SAP Sales Cloud	Implementação NexusVendas
Pipeline de oportunidades	Tabela `oportunidades` + endpoint `/insights/pipeline`
Saúde do pipeline (risco de perda)	Regra I-03: proporção de estoque do funil abaixo de 30% (proxy operacional, não conversão histórica)
Customer churn prediction	Regra I-01: dias sem compra + ticket médio
NPS e Voice of Customer	Tabela `avaliacoes_nps` + Regra I-02
Audit trail	Tabela `audit_log` em todas as operações

PARTE 6

Evolução e Escalabilidade

6.1 Roadmap de Evolução — 3 Horizontes

Horizonte 1 · 0–6 meses

MVP Estável em Produção

- Deploy na AWS (Elastic Beanstalk)
- Token ERP via Express middleware (sem login próprio)
- Batch sync diário via EventBridge + Lambda SyncJob
- 3 insights automáticos (churn, NPS, funil)
- Monitoramento com CloudWatch Logs e Alarms
- Onboarding dos primeiros clientes

Horizonte 2 · 6–18 meses

Performance e Alcance

- Cache Redis (ElastiCache) para insights — TTL 5 min
- Fila assíncrona SQS para notificações
- Relatórios exportáveis em PDF
- Integração com e-mail (SES)
- App mobile React Native

Horizonte 3 · 18–36 meses

Inteligência e Escala

- ML para predição de churn (SageMaker)
- Microsserviços independentes por domínio
- Multitenancy (múltiplas empresas)
- BI avançado com QuickSight
- Integração nativa com SAP S/4HANA

6.2 Pontos de Escalabilidade

Gargalo	Quando ocorre	Solução
Queries lentas nos insights	Tabela `pedidos` ultrapassa 100k registros	Índices em `pedidos(cliente_id, data_pedido)` e `avaliacoes_nps(cliente_id, data_avaliacao)`
Alto volume no Dashboard	Muitos usuários acessando simultaneamente	Cache Redis (ElastiCache) para `/insights/*` com TTL de 5 minutos
Cálculo síncrono de churn/NPS	Base de clientes cresce — tempo de resposta aumenta	Mover cálculos para jobs assíncronos via SQS + Lambda
Banco sobrecarregado	Pico de acessos em horário comercial	Read replica no RDS para todas as queries de leitura
Crescimento da `audit_log`	Acúmulo histórico sem limite	Particionamento por data (`PARTITION BY RANGE`) ou arquivamento para S3 Glacier após 1 ano

6.3 Segurança e LGPD

Área	Medida implementada
Autenticação	JWT de acesso com expiração de 1h; eventual renovação/refresh fica sob responsabilidade do IdP corporativo
Autorização	RBAC — roles: `admin` (tudo), `gerente` (leitura + insights), `vendedor` (próprios pedidos)
Dados em trânsito	HTTPS obrigatório (TLS 1.2+) em todos os endpoints
Dados em repouso	RDS com encryption at rest habilitado
LGPD	Dados de exemplo são PJ fictícios. Em produção: base legal para cada finalidade, minimização, política de retenção para audit_log e NPS, pseudonimização em logs e exports
Auditoria	`audit_log` registra todo INSERT/UPDATE/DELETE com usuário e timestamp
Secrets	Credenciais via AWS Secrets Manager — jamais em variáveis de ambiente no código
Validação de entrada	Campos obrigatórios validados na API antes de qualquer query ao banco

6.4 Observabilidade

Tipo	Ferramenta	O que monitorar
Logs de aplicação	CloudWatch Logs	Erros 4xx/5xx, tempo de resposta por endpoint
Métricas de infra	CloudWatch Metrics	CPU e memória do EC2/RDS
Alertas automáticos	CloudWatch Alarms	CPU > 80%, taxa de erro > 1%, latência > 2s
Health check	`GET /health`	Status da API e conectividade com o banco
Rastreamento (H2)	AWS X-Ray	Trace de requisições lentas ponta a ponta

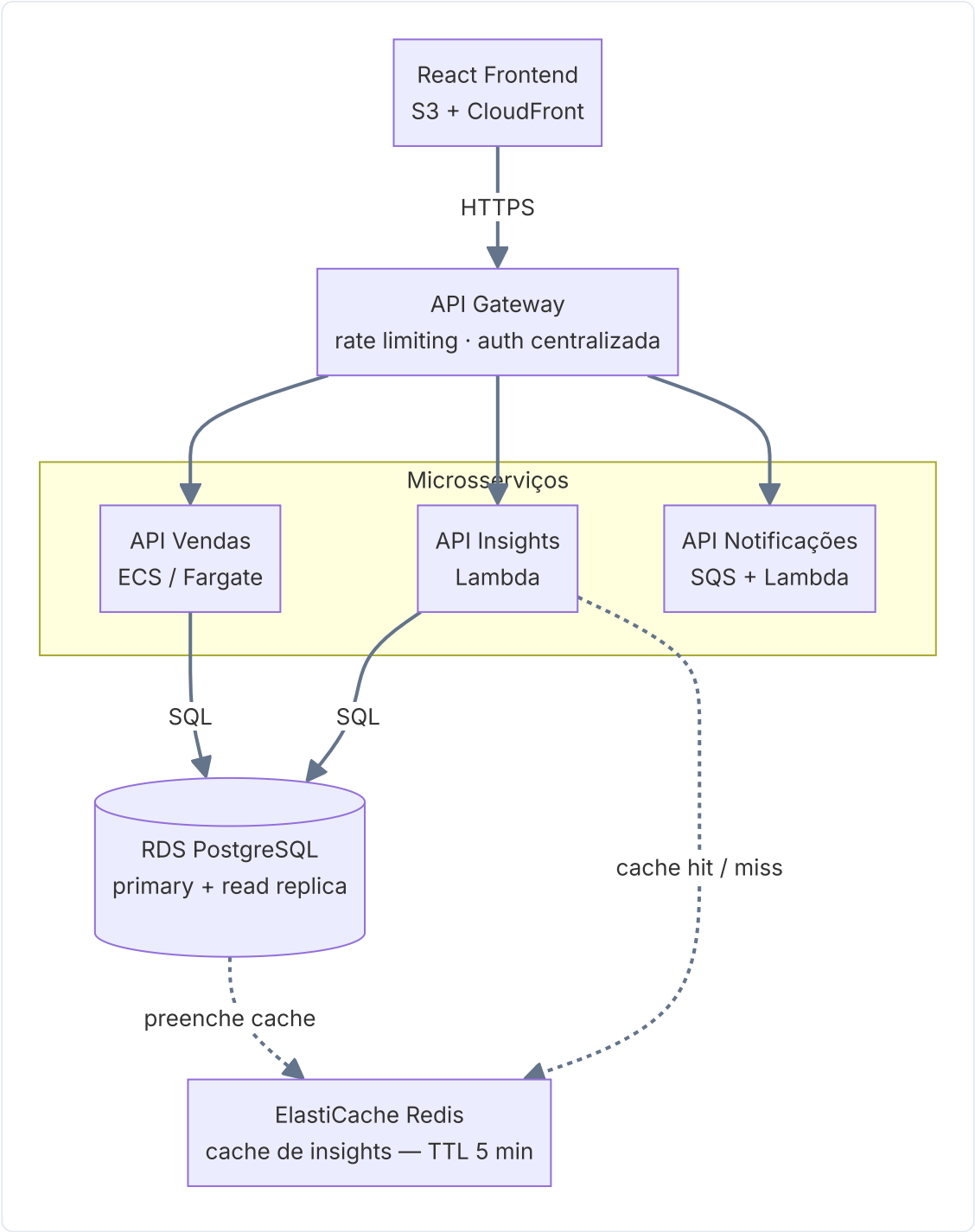
6.5 Estimativa de Custos na AWS

Serviço	Configuração	Custo estimado/mês
Elastic Beanstalk (EC2)	t3.micro — Free Tier elegível	~$0–10
RDS PostgreSQL	db.t3.micro, 20 GB, Multi-AZ desativado	~$15–25
S3 + CloudFront	< 1 GB armazenamento, < 10 GB transferência	~$2–6
EventBridge Scheduler	1 regra cron — batch sync diário	~$0–1
CloudWatch	Logs básicos + 3 alarmes	~$3–8
Secrets Manager	2 secrets	~$1
Total MVP		**~$21–51/mês**
Médio prazo (+ Redis + SQS + SES)		~$80–150/mês
Longo prazo (microsserviços + SageMaker + QuickSight)		~$300–600/mês

6.6 Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Batch sync falha silenciosamente	Média	Alto	CloudWatch Alarm no SyncJob + alerta se log não aparecer em 25h
Baixa adoção pelos vendedores	Média	Alto	UX simples, dashboard com valor imediato visível no primeiro acesso
Qualidade dos dados (garbage in, garbage out)	Alta	Alto	Validações na API, campos obrigatórios, audit_log para rastreabilidade
Crescimento inesperado de volume	Baixa	Médio	Elastic Beanstalk com auto-scaling, RDS com possibilidade de read replica
Custo AWS acima do planejado	Baixa	Médio	AWS Budgets com alerta a 80% do limite mensal
Vazamento de dados de clientes	Baixa	Muito Alto	HTTPS + RBAC + criptografia em repouso + Secrets Manager

6.7 Arquitetura Evoluída (Médio/Longo Prazo)


React Frontend
S3 + CloudFront
HTTPS
API Gateway
rate limiting · auth centralizada
Microsserviços
API Vendas
ECS / Fargate
API Insights
Lambda
API Notificações
SQS + Lambda
SQL
SQL
RDS PostgreSQL
primary + read replica
cache hit / miss
preenche cache
ElastiCache Redis
cache de insights — TTL 5 min

ARTEFATOS COMPLEMENTARES

Links, Referências e Módulos da Formação

A1 — Prancha Visual

Link Canva: https://canva.link/7kw2vr3×4q1hzca

Caso a prancha não caiba no documento, o link acima direciona para o artefato completo no Figma/Canva. Os wireframes das 3 telas estão incorporados na Parte 4 deste documento e também disponíveis para navegação interativa no arquivo `wireframes.html`.

Páginas exportadas da prancha visual publicada no Canva (7 páginas):

NexusVendas

Venda mais. Perca menos. Decida melhor.

Identidade Visual — Design System
SAP Start Coding 2026 · Projeto Integrador
Tema 3 · Vendas e Experiência do Cliente
Parte 4 · Prancha Visual

CORES

PRIMÁRIA	SECUNDÁRIA	ALERTA / RISCO	CRÍTICO	SUCESSO	FUNDO	TEXTO
#1E40AF	**#3B82F6**	**#F59E0B**	**#EF4444**	**#10B981**	**#F8FAFC**	**#1E293B**
Headers, botões, links principais	Ações, links, ícones interativos	Badge "em risco", gargalos, avisos	I-01 churn, I-02 NPS, erros	Entregue, KPI positivo, ativo	Background da página e cards	Corpo de texto, títulos escuros

TIPOGRAFIA · INTER (GOOGLE FONTS)

H1 32px · Bold 700	**NexusVendas Dashboard**
H2 24px · SemiBold 600	**Clientes em Risco de Churn**
Body 16px · Regular 400	Empresas de médio porte perdem receita por não identificar clientes em risco a tempo.
Label / Dados 14px · Medium 500	Ticket médio · R$ 4.200 · Beta Distribuidora S.A. · 118 dias sem compra
Caption / Tags 12px · Regular 400	Atualizado em 05/11/2024 às 02:00 · Fonte: batch sync ERP · Defasagem máx. 24h

COMPONENTES

STATUS BADGES

ativo · em risco · inativo · NPS crítico

Uso: ativo → cliente com pedido recente
em risco → sem compra ≥ 60 dias ou NPS em queda
inativo → sem movimentação ≥ 180 dias
NPS crítico → 3 notas consecutivas ≤ 6

KPI CARDS — DASHBOARD

Vendas do Mês	Pedidos	Em Risco	NPS
R$ 37.600	**12**	**3**	**−10**
↑ +166,7% vs mês ant.	não cancelados	alertas ativos	⚠ zona de perigo

INSIGHT CARDS — PADRÃO: O QUE ACONTECEU → POR QUE IMPORTA → AÇÃO SUGERIDA

I-01 · RISCO DE CHURN
O que: Beta Distribuidora sem compra há 118 dias
Por quê: Ticket médio R$ 4.200 por pedido — receita em risco
→ Enviar oferta de reativação com 10% de desconto

I-02 · NPS CRÍTICO
O que: Gama Serviços — notas 5, 4, 3 consecutivas
Por quê: Detrator pode cancelar e prejudicar reputação
→ Acionar Customer Success imediatamente

I-03 · GARGALO NO FUNIL
O que: Proposta → Negociação em 22% (meta: 30%)
Por quê: Meta de receita do mês em risco
→ Revisar script na etapa de proposta

PADRÕES DE UI

TABELA DE DADOS

Cliente	Dias	Ticket médio	Status
Beta Distribuidora	118	R$ 4.200	em risco
Gama Serviços	100	R$ 1.850	em risco
Eta Educação	583	—	inativo

BOTÕES

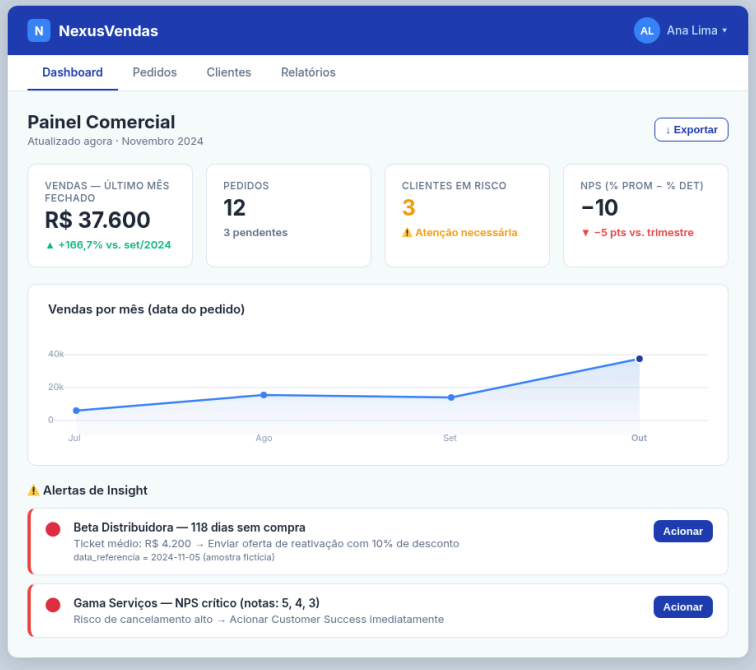
Acionar CS · Ver detalhes · Exportar · Desativar

CAIXAS DE CONTEXTO

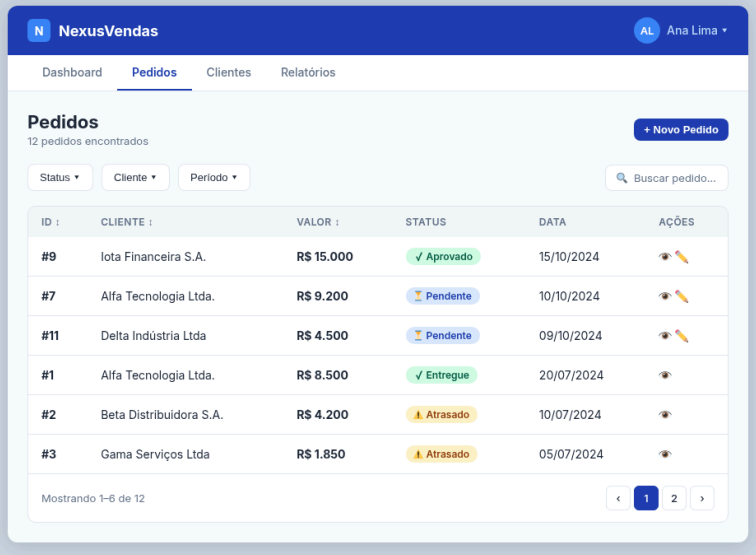
Info: O NexusVendas é um módulo do ERP — não possui cadastro próprio.

Atenção: Dados com defasagem máxima de 24h (batch sync diário às 02h).

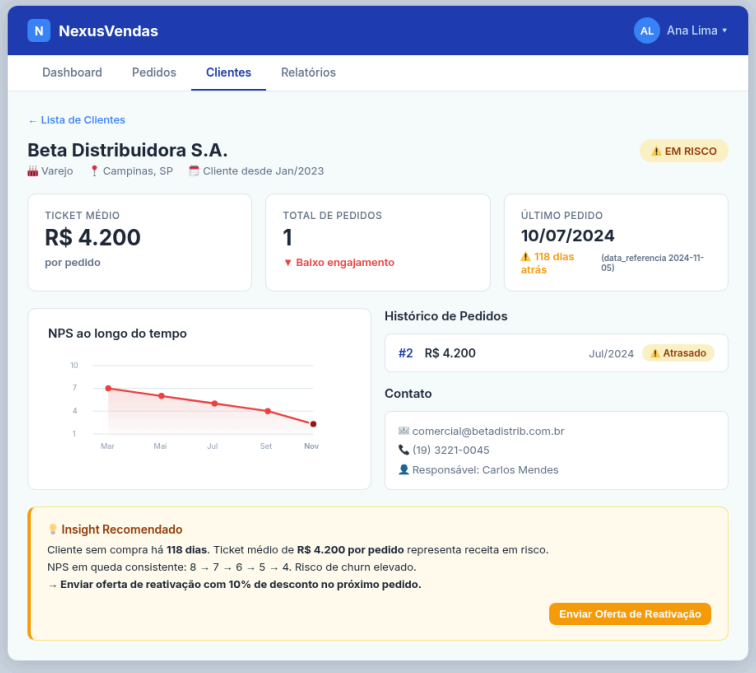
TELA 1 — DASHBOARD (VISÃO GERAL)



TELA 2 — LISTA DE PEDIDOS



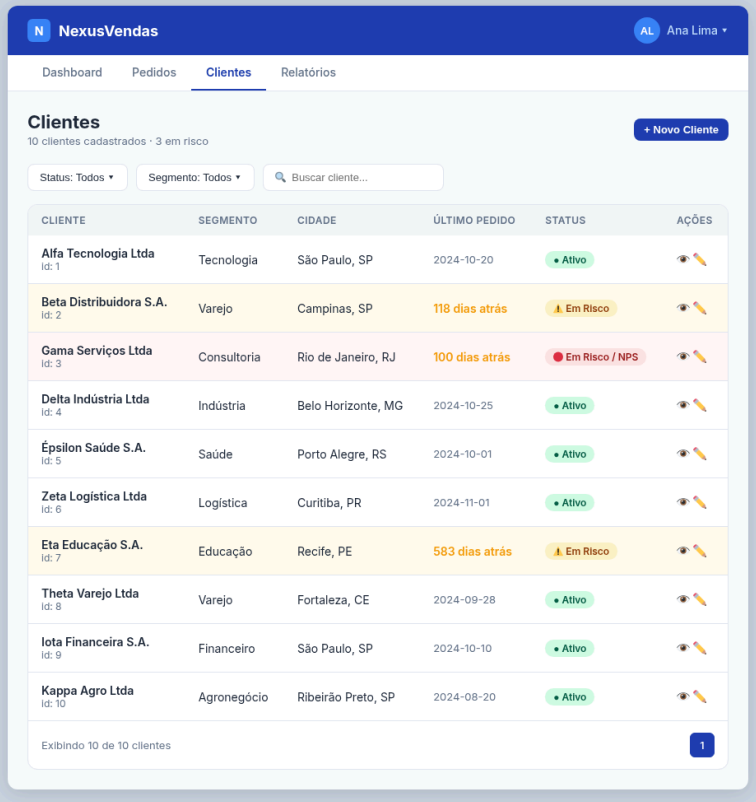
TELA 3 — DETALHE DO CLIENTE



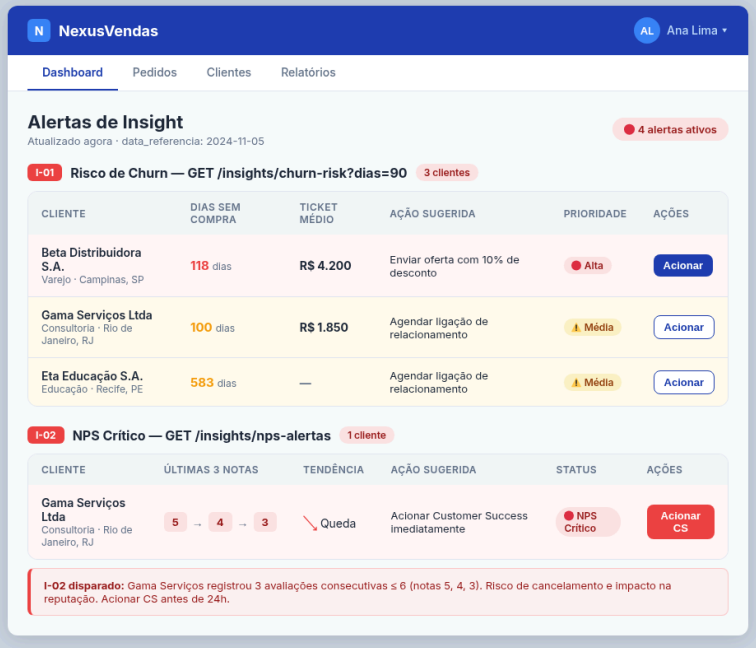
TELA 4 — RELATÓRIOS



TELA 5 — LISTA DE CLIENTES



TELA 6 — ALERTAS DE INSIGHT (I-01 CHURN RISK + I-02 NPS CRÍTICO)



A2 — Módulos da Formação Explicitamente Cobertos

Módulo	Onde aparece nesta proposta
Lógica de programação	Condicionais, laços e estruturas de dados nas regras I-01, I-02 e I-03 (Parte 3 — Pseudocódigo)
POO	Modelagem das entidades do banco (7 tabelas com atributos, tipos e relacionamentos) — Parte 2
Front end + React	Wireframes das 3 telas com componentes React (KPI Card, Badge, Funil, Gráfico Recharts) — Parte 4
Node.js + Express	10 endpoints REST com authMiddleware, controllers, services e repositories — Parte 3
Métodos ágeis	Backlog priorizado com MVP definido, User Stories com critérios de aceite — Parte 1
Arquitetura	Diagrama de componentes MVC + serviços AWS + fluxo de requisição — Parte 5
Testes	Plano de testes com 15 casos cobrindo caminhos felizes, bordas e entradas inválidas — Parte 3
Infraestrutura AWS	8 serviços AWS mapeados, desenho de implantação e estimativa de custos — Partes 5 e 6

A3 — Consistência entre Partes (Bônus)

Critério de consistência	Evidência
Dados dos exemplos de API batem com o banco	Resposta do `GET /insights/churn-risk` usa Beta (id=2, 118 dias) e Gama (id=3, 100 dias) — exatamente os registros de `pedidos` nos dados de exemplo
Insights da Parte 1 são gerados pelas regras da Parte 3	I-01, I-02 e I-03 listados na Parte 1 têm pseudocódigo completo e casos de teste na Parte 3
Telas da Parte 4 consumem os endpoints da Parte 3	Dashboard exibe os 3 insights; Tela de Clientes exibe ticket médio calculado pela regra I-01
Anomalias do banco disparam os insights corretos	A-02 → I-01, A-03 → I-02, A-04 → I-03 — mapeado na seção 2.4
KPI "Vendas mês" é reproduzível	R$ 37.600 = soma de valor_total dos pedidos de outubro/2024 não cancelados — calculado a partir dos dados de exemplo com data de referência 05/11/2024

NexusVendas

Venda mais. Perca menos. Decida melhor.

SAP Start Coding 2026 — Projeto Integrador · Tema 3: Receita e Relacionamento